

الأستفادة من الخوارزميات لنظام البيوفيليا بالمعارض الدولية (دراسة تحليلية لمعارض مختارة)

Benefiting From Algorithms For The Biophilia System In International Exhibitions

(An analytical study of selected exhibitions)

الباحثة/ ريهام مجدى مصطفى عبد الحميد

مرشح للدكتوراه جامعة حلوان ،مصر، القاهرة

RESERCHER/ REHAM MAGDY MOSTAFA ABDELHAMED

REHAM.M.DESIGNER@GMAIL.COM

ملخص البحث:

في العصر الحديث، أصبح الدمج بين التصميم الخوارزمي والتصميم البيوفيلي اتجاهًا محوريًا يعكس تطور الفكر التصميمي. التصميم الخوارزمي يعتمد على الحسابات الرياضية والخوارزميات لإنتاج أشكال معمارية دقيقة ومعقدة، بينما يستوحى التصميم البيوفيلي عناصره من الطبيعة لتوفير مساحات مستدامة ومتفاعلة. ينقسم البحث إلى عدة أجزاء، تبدأ بتعريف التصميم الخوارزمي وتعريف التصميم البيوفيلي وعرض دراسة تحليلية للتطبيقات الخوارزميات والأنماط البيوفيلية بحيزات المعارض الدولية، لتعزيز العلاقة بين الإنسان والطبيعة ولأثارة التفاعل الحسي والبصري، تلعب المعارض الدولية دورًا مهمًا كمنصات لعرض الابتكارات الثقافية والعلمية. ومن هنا تكمن مشكلة البحث أفقار المعارض الدولية إلى التكامل العميق بين التصميم البيوفيلي والخوارزميات المعمارية. وتكمن أهمية البحث المساهمة في إبراز دور التصميم البيوفيلي القائم على الخوارزميات كنهج معماري معاصر يمكن تبنيه عالميًا. لذلك يهدف البحث إلى الاستفادة من الخوارزميات بالنظام البيوفيلي بحيزات المعارض الدولية. وتوصل البحث استخدام الخوارزميات لتطوير حلول تصميمية تركز على تعزيز التفاعل الحسي والعاطفي للزوار مع البيئة المعمارية من خلال تكامل الأنماط الحيوية والضوء والصوت.

الكلمات المفتاحية:

الخوارزميات – نظام البيوفيليا- المعارض الدولية.

Abstract

In the modern era, the integration of algorithmic design and biophilic design has become a pivotal trend reflecting the evolution of design thinking. Algorithmic design relies on mathematical calculations and algorithms to produce precise and complex architectural forms, while biophilic design draws inspiration from nature to create sustainable and interactive spaces.

The research is divided into several sections, starting with defining algorithmic design and biophilic design, followed by an analytical study of the applications of algorithms and biophilic patterns in international exhibition spaces. This aims to enhance the relationship between humans and nature while stimulating sensory and visual interaction. International exhibitions play a vital role as platforms for showcasing cultural and scientific innovations.

The research problem lies in the lack of deep integration between biophilic design and architectural algorithms in international exhibitions. The significance of the research lies in highlighting the role of algorithm-based biophilic design as a contemporary architectural approach that can be adopted globally. Therefore, the research aims to utilize algorithms within the biophilic system in international exhibition spaces. The findings suggest using algorithms to develop design solutions that focus on enhancing the sensory and emotional interaction of visitors with the architectural environment through the integration of biophilic patterns, light, and sound.

key words:

Algorithms– Biophilia System– International Exhibition.

مشكلة البحث:

أحدثت الخوارزميات ثورة في المجالات الهندسية والمعمارية بفضل قدرتها على توليد حلول تصميمية مبتكرة ودقيقة. ومع ذلك، لا تزال إمكانيات التكامل بين الخوارزميات والأنماط البيوفيلية غير مستغلة بالكامل في تصميم المعارض الدولية. هنا يكمن تحدٍ وفرصة لتطوير مساحات المعارض لتعزيز تجربة الزوار وتُعبّر عن رؤية مستدامة تجمع بين الابتكار التكنولوجي والتواصل العميق مع الطبيعة.

أهمية البحث:

يساهم البحث على إبراز دور التصميم البيوفيلي القائم على الخوارزميات كنهج معماري معاصر يمكن تبنيه عالميًا، يمكن للخوارزميات أن تساهم في تحويل مساحات المعارض الدولية إلى بيئات مستدامة تعزز من تجربة الزوار، من خلال دمج العناصر الطبيعية بطرق ديناميكية ومبتكرة.

هدف البحث:

الاستفادة من الخوارزميات لنظام البيوفيليا من خلال دراسة تحليلية لتطبيقات الخوارزميات والأنماط البيوفيلية بحيزات المعارض الدولية وتحديد مدى أهميته.

فروض البحث:

- يفترض البحث بأن تطبيق الخوارزميات لنظام البيوفيليا يؤدي إلى تعزيز التفاعل الحسي والبصري لشاغلي المعارض الدولية.
- تعزيز استدامة المعارض من خلال تطبيق التقنيات الخوارزمية والاعتماد على أساليب النظام البيوفيلي لخلق تصميمات مبتكرة مستوحاة من الطبيعة.

منهجية البحث:

1. المنهج الإستقرائي: وذلك عن طريق البحث النظري من خلال الكتب والرسائل العلمية والدراسات السابقة والمراجع العلمية التي تهتم بالتصميم الخوارزمي و التصميم البيوفيلي.
2. المنهج الوصفي التحليلي: وذلك عن طريق توصيف وتحليل لبعض المعارض الدولية لأكسبو دبي 2020.

الخطوات الإجرائية للبحث:

أولاً: عرض أنماط التصميم الخوارزمي و التصميم البيوفيلي.

ثانياً: دراسة تحليلية للتصميم الخوارزمي والتصميم البيوفيلي بحيزات المعرض الدولية.

ثالثاً: نتائج البحث.

مقدمة:

تُعد المعارض الدولية من أبرز المنصات التي تعكس تطور الثقافات والابتكارات العلمية والتقنية حول العالم. ومع تزايد التحديات البيئية والاهتمام المتزايد بالتصميم المستدام، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في كيفية تصميم هذه المعارض بحيث تكون أكثر توافقاً مع الطبيعة واستدامتها. يمثل التصميم البيوفيلي نهجاً مبتكراً يعزز العلاقة بين الإنسان والبيئة الطبيعية من خلال إدماج عناصر مستوحاة من الطبيعة في العمارة. فيعتمد التصميم الخوارزمي على استخدام الخوارزميات والحسابات الرياضية في تطوير أشكال معمارية مبتكرة وديناميكية، مما يسمح بإنشاء تصاميم معقدة ودقيقة يصعب تحقيقها بالطرق التقليدية. ومن جهة أخرى يستلهم التصميم البيوفيلي أفكاره من العمليات الطبيعية وأشكال الحياة لإبداع مساحات ديناميكية وتفاعلية تعزز التواصل مع الطبيعة.

1- مفهوم الخوارزمي Algorithmic

وفقاً للمعجم فإن الخوارزميات هي سلسلة من الخطوات الرياضية المتتالية و التي تكتب بشكل منطقي لحل مشكلة معينة، فهي أجراء لانجاز مهمة محددة، وهي الفكرة وراء أي برنامج منطقي مقبول، فالخوارزمية ما هي ألا إجراء حسابي لمعالجة مشكلة في عدد محدود من الخطوات. الخوارزميات يتضمن بداخلها الاستنتاج والاستقراء والتجريد والتعميم والمنطق المنظم. إنه الاستخراج المنهجي للمبادئ المنطقية وتطوير خطة حل عامة. تستخدم الاستراتيجيات الحسابية للبحث عن الانماط المتكررة والمبادئ العامة والوحدات القابلة للتبديل والروابط الاستقرائية. تكمن القوة الفكرية للخوارزميات في قدرتها على استنتاج طرق جديدة للمعرفة وتوسيع حدود العقل البشري في التفكير و التخيل. (1)

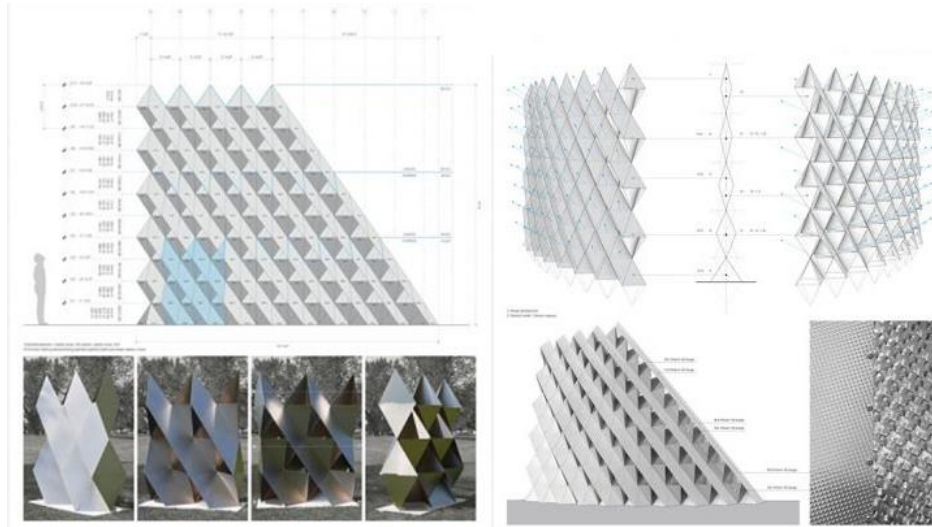
1-2 التصميم الخوارزمي Algorithmic Design

تصميم الخوارزميات هو عبارة عن سلسلة من الأفكار تهدف إلى المساعدة في فهم مشكلة ما وتقديم الحلول الممكنة لها. كما أنها بمثابة وسيلة لتحديد المشاكل الجديدة. ويمكن تعريفها بأنها تجميع أنواع مختلفة من المعلومات من خلال نظام لتلبية احتياجات المصمم وتوفير الناتج في شكل هندسي. (2)

1-3 تأثير التصميم الخوارزمي على حيزات المعارض الدولية

يشهد التصميم الخوارزمي تطوراً كبيراً في تصميم حيزات المعارض، حيث يعتمد على الخوارزميات والمعادلات الرياضية لتوليد أشكال مبتكرة ودقيقة. يسهم هذا النهج في تحسين تدفق الحركة، توزيع الإضاءة، واستغلال المساحات، مما يعزز تجربة الزوار.

في بيئات المعارض، يلعب التصميم الخوارزمي دوراً محورياً في تنظيم المساحات وخلق تجارب معمارية متكاملة ومرنة تتكيف مع سلوك الزوار والظروف البيئية. لا يقتصر على الجمالية، بل يشمل الفعالية، الاستدامة، والتفاعل التكنولوجي، مما يجعل المعارض بيئات ذكية وديناميكية. تمتد أهميته طوال المراحل التصميمية المختلفة، مما يتيح حلولاً مبتكرة تتكيف مع المتغيرات وتقدم تجارب غامرة وفريدة.



صورة رقم (1): يوضح تكرار الشكل الهندسي في صورة خوارزمية هندسية. (3)

1-4 أمثلة تطبيقية للتصميم الخوارزمي في المعارض الدولية -أكسبو 2020

يعد إكسبو 2020 في دبي هو مثال رائع على كيفية استخدام التصميم الخوارزمي في إنشاء حيزات معارض مبتكرة وفعالة. تم استخدام التصميم الخوارزمي في العديد من الأجنحة والفضاءات المعمارية التي تم تطويرها خصيصًا لهذا الحدث العالمي. تحليل المشروعات (عناصر التحليل):

1. البيانات التعريفية : اسم المشروع ، الموقع ، النوع ، المصمم ، المساحة ، التاريخ.
2. منهجية التصميم.
3. سمات الاتجاه الخوارزمي التي يحملها المشروع في النقاط الآتية التشكيل ، مجال التصميم، أدوات التصميم.

1-4-1 جناح التنقل-أكسبو دبي 2020

اسم المشروع	جناح التنقل.
موقع المشروع	إكسبو 2020، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
نوع المشروع	جناح وطني مؤقت.
المصمم	Foster + Partners
مساحة المشروع	12,000 متر مربع.
تاريخ المشروع	من 2017 الى 2020.
منهجية تصميم المشروع.	
تجسيد لمفهوم الحركة والتقدم البشري عبر العصور، مع التركيز على دور المنطقة العربية في هذا السياق. تولت شركة "فoster وشركاه" تصميم الجناح، حيث استلهمت شكله من الحركة الديناميكية، مما أضفى على المبنى طابعًا يعكس التنقل بمختلف أشكاله. (4)	
سمات الاتجاه الخوارزمي في المشروع	

 التشكيل صورة رقم (2): توضيح لواجهه جناح التنقل(5) الاعتماد على تقنيات التصميم الحسابي لتحقيق أشكال ديناميكية تعبر عن الحركة والتطور، فواجهة المعرض مبتكرة تعكس مفهوم التغيير المستمر لتعزز الشعور بالديناميكية، مثل استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يعكس الضوء والبيئة المحيطة بشكل يحاكي الحركة المتواصلة.	
يتميز تصميم الجناح بأشكال منحنية وخطوط ديناميكية مستوحاة من الحركة المستمرة. الواجهة تعبر عن روح التنقل، بأن الدمج بين الإضاءة الطبيعية والمصطنعة، مما يعزز من تجربة الزوار وتحقيق نمط من أنماط البيوفيلية.  صورة رقم (3) : توضيح واجهة الجناح ليحاكي الحركة بشكل ديناميكي(6)	مجال التصميم
استخدم برامج معمارية متقدمة مثل <i>Rhinoceros</i> مع إضافة <i>Grasshopper</i> لإنشاء الأشكال الخوارزمية وتحليل التدفق الهوائي، كما تم استخدام <i>Autodesk Revit</i> للنمذجة التفصيلية وتنسيق عملية البناء. إضافة إلى ذلك، تم استخدام برامج محاكاة ضوئية مثل <i>Ecotect</i> لتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية.	البرمجيات المستخدمة
بعض الخوارزميات التي من المحتمل استخدامها لتحقيق هذا التصميم: خوارزميات النمذجة البارامترية: (Parametric Design Algorithms) تتيح التحكم في جميع متغيرات التصميم بشكل مرّن، مما ساعد في إنشاء أشكال قابلة للتكيف مع المتغيرات البيئية والوظيفية.	الخوارزميات المستخدمة

جدول(1) يوضح تحليل جناح التنقل وبعض الخوارزميات المستخدمة (من إعداد الباحث)

1-4-2 جناح روسيا -أكسبو دبي 2020

اسم المشروع	جناح روسيا -أكسبو دبي 2020.
موقع المشروع	إكسبو 2020، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
نوع المشروع	جناح دولي في معرض عالمي.
المصمم	شركة Tchoban SPEECH بالتعاون مع شركة Simpateka Entertainment Group
مساحة المشروع	حوالي 4,500 متر مربع.
تاريخ المشروع	اكتمل في عام 2020 وعُرض ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي.

منهجية تصميم المشروع.

اعتمد تصميم جناح روسيا على فكرة الإبداع والعقول البشرية، مع التركيز على أهمية الابتكار والمعرفة المتقدمة. تمثل الواجهة المتعددة الألوان والمليئة بالأشكال الأسطوانية المتشابكة فكرة "التواصل الذهني" بين البشر. كما تعكس الأشكال المتكررة والمتداخلة عناصر من الثقافة الروسية مزوجة بلمسة مستقبلية. يهدف الجناح إلى إبراز مفهوم التدفق المعرفي والابتكار البشري بطرق مرئية، مما يجعل من التصميم أداة بصرية تمثل التفاعل الفكري بين الزوار.

سمات الاتجاه البارامتري في المشروع

يتمثل التشكيل في استخدام الألوان الزاهية والأشكال الهندسية المتشابكة التي تغطي الواجهة بالكامل، حيث تمثل هذه العناصر فكرة التداخل الذهني والمعرفي، وتم تنفيذها باستخدام التصميم البارامتري للحصول على التداخلات والانحناءات اللازمة.

الواجهة الخارجية:

صممت الواجهة الخارجية للجناح من مجموعة من الخطوط الملونة المتشابكة والمتراصة، والتي تعبر عن مفهوم الاتصال بين العقول. تتكون الواجهة من أنابيب معدنية متعددة الألوان ملتوية على شكل قباب متداخلة تغطي معظم السطح الخارجي للجناح.



صورة رقم (54): توضيح لجناح روسيا(7)

القبة الداخلية:

يتوسط الجناح قبة داخلية كبيرة تجسد مفهوم "الدماغ" أو "العقل"، وهي رمز للعقول المترابطة وللابتكار البشري. القبة تحتوي على شاشة عرض 360 درجة توفر تجربة بصرية غامرة للزوار، حيث يتم عرض مقاطع فيديو وتصاميم تفاعلية تلقي الضوء على إنجازات روسيا العلمية والتكنولوجية.

هذه القبة تمثل مساحة بصرية وتفاعلية، وتجذب الزوار للاستمتاع بعروض غامرة، تهدف إلى إلهامهم حول فكرة الابتكار والمعرفة.

المساحات الداخلية:

تتألف المساحات الداخلية من عدة أقسام تم توزيعها بشكل يسمح بتوجيه تدفق الزوار عبر تجربة متكاملة. تشمل الأقسام الرئيسية:

- المدخل الرئيسي: يتم استقبال الزوار في مساحة واسعة تمثل "بوابة المعرفة"، مع عروض مرئية تعرفهم بأهمية العقول الروسية في مختلف المجالات.
- منطقة المعارض: بعد المدخل، يتم التوجه إلى منطقة تعرض مجموعة من الإنجازات الروسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة. هذه المنطقة تستخدم الشاشات التفاعلية والمجسمات لتوضيح مساهمات روسيا في الابتكارات العالمية.
- قاعة المعرض التفاعلي: هذه القاعة تحتوي على مجموعة من التفاعلات الرقمية والعروض الحية التي تسمح للزوار بالتفاعل مع التكنولوجيا المعروضة، والتي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، واستكشاف الفضاء.
- منطقة الاستراحة والمقهى: يقع مقهى في الزاوية الخلفية من الجناح، حيث يمكن للزوار الاستراحة وتجربة بعض المأكولات والمشروبات الروسية التقليدية، مما يمنحهم تجربة ثقافية شاملة.

ساحة الفعاليات:

يضم الجناح ساحة فعاليات مخصصة لإقامة عروض مباشرة وورش عمل تفاعلية، حيث يتعرف الزوار على المفاهيم العلمية والتكنولوجية بشكل عملي. يتم في هذه الساحة تنظيم أنشطة تجذب الزوار من جميع الأعمار، مثل العروض التفاعلية وورش العمل التعليمية للأطفال.



صورة رقم (7،6) : توضيح للحيز الداخلي لجناح روسيا (8)

بعض الخوارزميات التي من المحتمل استخدامها لتحقيق هذا التصميم:

1- خوارزميات النمذجة البارامترية (Parametric Modeling Algorithms)

تُستخدم هذه الخوارزميات لتصميم الأنماط الهندسية المتشابكة وتكوين أشكال معقدة بشكل تفاعلي، تعتمد هذه الخوارزميات على تعريف المعايير الأساسية للعناصر (مثل الطول، العرض، الزوايا، درجة الالتواء) وتكرارها بتناسق بناءً على قواعد حسابية. كل تغيير في هذه المعايير يؤدي إلى تعديل الشكل النهائي، مما يعطي مرونة كبيرة في التصميم ويتيح التحكم في التفاصيل.

الخوارزميات المستخدمة

2- خوارزميات التكرار (Recursive Algorithms)

تُستخدم خوارزميات التكرار لإنشاء الأنماط المتكررة على الواجهة الخارجية للجناح. يتم تكرار الأشكال الهندسية على مستوى معين من النمط بحيث يُنتج تكرارها شبكة هندسية متداخلة.

جدول(2) يوضح تحليل جناح روسيا وبعض الخوارزميات المستخدمة (من إعداد الباحث)

2-التصميم البيوفيلي (Biophilia Design)

في الثمانينيات، قدم عالم الأحياء الأمريكي إدوارد ويلسون فرضية بأن البشر لديهم حاجة وراثية لأن يكونوا في انسجام مع الطبيعة. اعتمد ستيفن آر كيلرت، أستاذ علم البيئة الاجتماعية، مع مجموعة من الأكاديميين هذه الفكرة وصاغوا مصطلح "التصميم البيوفيلي". وتتمثل هذه الفكرة في ربط الإنسان بالطبيعة داخل بيئته المبنية. البيوفيلية هو مصطلح استخدمه "إدوارد ويلسون" لوصف الذاتية والاستعداد الوراثي للكائنات البشرية نحو الهياكل الموجودة في الكائنات الحية الأخرى، مثل الحيوانات والنباتات، وكلمة Bio بادئة معناها كل حالة علاقة بالحياة، وكلمة Philia لاحقة تعني الحب غير الطبيعي لشيء محدد "ولع"، فتعني البيوفيليا الشعور بالارتياح أو الرضا عن الحياة التي تتضمن الطبيعة أو الشعور بالرضا داخل حيزات – أسوار مغلقة أو مفتوحة (داخلية أو خارجية)، تتضمن الطبيعة (عناصر من الطبيعة).

(9)



صورة رقم (9،8) : توضح بعض عناصر التصميم البيوفيلي (10) (11)

1-2 مفهوم التصميم البيوفيلي (Biophilia Design)

التصميم البيوفيلي هو نهج تصميمي يهدف إلى تعزيز الترابط بين البشر والطبيعة داخل البيئات المبنية. يعتمد هذا التصميم على فكرة أن الإنسان يمتلك ارتباطًا فطريًا بالطبيعة، وأن دمج عناصرها في التصميم المعماري والداخلي يمكن أن يحسن من الصحة النفسية والجسدية، ويعزز الإبداع، ويزيد من الإنتاجية.

2-2 تأثير التصميم البيوفيلي على حيزات المعارض الدولية

يُعد التصميم البيوفيلي نهجًا مبتكرًا يجمع بين العناصر الطبيعية والمكونات المعمارية لتحقيق بيئات مريحة وصحية تحاكي الطبيعة. يلعب التصميم البيوفيلي بحيزات المعارض دورًا محوريًا في تحسين تجربة الزوار وتعزيز تفاعلهم مع المحتوى المعروض. من خلال دمج العناصر الطبيعية، مثل النباتات والمياه والضوء الطبيعي، يساهم التصميم البيوفيلي في خلق أجواء تفاعلية وجذابة تزيد من شعور الزوار بالراحة والاسترخاء، مما يرفع من قدرتهم على استيعاب المعلومات وتقدير المعارضات.

علاوةً على ذلك، يساعد التصميم البيوفيلي على زيادة مدة بقاء الزوار في المعارض، ويدفعهم للتفاعل بعمق مع البيئة المحيطة. هذا النهج لا يُحسن من جودة المساحات فقط، بل يعزز من قيمة المعرض نفسه، حيث يتم توصيل رسائل حول الاستدامة وأهمية الارتباط بالطبيعة، مما يجعل حيزات المعارض وجهةً تعليمية وتفاعلية تلهم الزوار وتؤثر فيهم بطرق إيجابية ومستدامة.

أولاً: تحسين تجربة الزوار

تعتبر حيزات المعارض التي تتبنى التصميم البيوفيلي أكثر قدرة على استقطاب الزوار من خلال توفير بيئة تشجع على التفاعل والتأمل والاسترخاء.⁽¹²⁾ أن إدماج الطبيعة في البيئات المبنية يساهم في تقليل التوتر وتحسين التركيز.

ثانياً: تعزيز التواصل بين الإنسان والطبيعة

تصميم المعارض بأسلوب بيوفيلي يعيد التواصل بين الإنسان والطبيعة في بيئة حضرية غالباً ما تكون منفصلة عنها. كأستخدام الأنماط الطبيعية، مثل الأشكال العضوية المستوحاة من النباتات، يخلق بيئة يشعر فيها الزائر بالتواصل مع الطبيعة حتى عندما يكون داخل مساحة مغلقة.⁽¹³⁾ يوضح أن هذا التواصل يمكن أن يعزز الوعي البيئي ويدفع المستخدمين للتفاعل بشكل أكثر عمقاً مع الرسائل التي تقدمها المعارض.

ثالثاً: تحسين الأداء الوظيفي

من الناحية الوظيفية، يوفر التصميم البيوفيلي حلولاً عملية لتحسين كفاءة حيزات المعارض. كأستخدام الإضاءة الطبيعية في تصميم المعارض لا يساهم فقط في تقليل استهلاك الطاقة، ولكنه يعزز أيضاً من الجمالية العامة ويخلق بيئة مريحة للزوار. أن الإضاءة الطبيعية تقلل من الإجهاد وتعزز الشعور بالرفاهية، مما يجعلها خياراً مثالياً لحيزات المعارض التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين.⁽¹⁴⁾

4-2 أمثلة تطبيقية للتصميم البيوفيلي في المعارض الدولية -أكسبو 2020

1-4-2 جناح سنغافورة - أكسبو دبي 2020

اسم المشروع	جناح سنغافورة - أكسبو دبي 2020.
موقع المشروع	منطقة الاستدامة، إكسبو 2020 دبي، الإمارات العربية المتحدة.
نوع المشروع	جناح دولي في معرض عالمي.
المصمم	WOHA Architects
مساحة المشروع	حوالي 1,550 متر مربع.
تاريخ المشروع	اكتمل في عام 2020 وعُرض ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي.
منهجية تصميم المشروع.	



صورة رقم (10،11): توضيح للقطات ليلية و نهائية لواجهة جناح سنغافورا في إكسبو 2020 دبي (15)

يركز التصميم على ثلاث ركائز أساسية: الاستدامة، الاتصال بالطبيعة، والابتكار التكنولوجي. يعكس الجناح قدرة التصميم الحيوي على تقديم حلول مبتكرة للمساحات المعمارية، مع إبراز هوية سنغافورة كمدينة حضرية خضراء.

سمات الاتجاه البايوفيلي في المشروع

التشكيل

التصميم يتميز بطابع عضوي يعكس الفلسفة الحيوية. يتألف الجناح من ثلاث قباب نباتية رئيسية وجسور معلقة، مع وجود الجسور و مسارات تربط الزوار بمناطق مختلفة. التصميم يخلق إحساساً بالاستمرارية، مما يعزز التفاعل بين الزوار والبيئة.

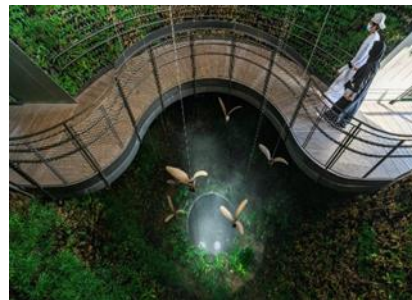
أولاً: التخطيط المكاني والتوزيع الداخلي

منطقة الاستقبال:

المدخل الرئيسي: تم تصميمه كمساحة مفتوحة ذات طابع طبيعي، حيث يتم استقبال الزوار بمزيج من النباتات الحية والتقنيات الرقمية.

القباب النباتية:

تشكل القباب النباتية العناصر الرئيسية في التصميم الداخلي، وهي مليئة بالنباتات التي تعكس التنوع البيولوجي. القباب مصممة كحيزات غامرة تدعو الزوار لاستكشاف النباتات من مختلف الأنواع، مما يعزز شعورهم بالاتصال بالطبيعة.



صورة رقم (12،13): توضيح للحيزات الداخلية لجناح سنغافورا في إكسبو 2020 دبي (16)

الجسور المعلقة:

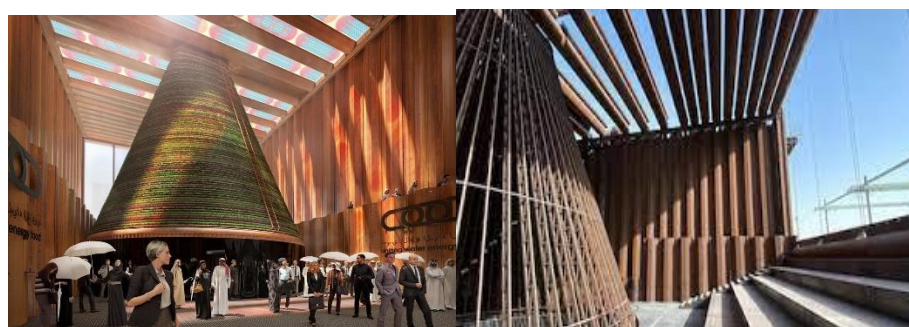
تربط بين القباب والمناطق الداخلية الأخرى، مما يوفر تجربة حركية للزوار. الجسور تتيح للزوار التنقل بين مستويات مختلفة من الجناح، مع إطلالات على النباتات والمساحات المفتوحة.

ثانيا: التصميم الحسي للحيزات الإضاءة الطبيعية: تم تصميم الجناح لاستغلال الضوء الطبيعي إلى أقصى حد فواجهة المعرض تسمح بمرور الضوء الطبيعي وأيضا القباب النباتية والممرات المعلقة مفتوحة للسماح بدخول الضوء. النباتات الحية: النباتات جزء أساسي من تصميم الحيزات، والجدران الخضراء والأسقف المزروعة تضيف جمالا بصريا وتعمل كعناصر تنظيم حراري. الأصوات الطبيعية: لقد تم إضافة عناصر صوتية مثل أصوات الطيور أو الرياح هذه الأصوات تجعل الزوار يشعرون وكأنهم في بيئة طبيعية حقيقية. الروائح: تم استخدام النباتات العطرية لتعزيز التجربة الحسية للزوار، مما يجعل البيئة غامرة ومريحة.	
الجناح يمثل التوجه نحو الاستدامة البيئية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث دمج التصميم البيوفيلي مع الخورزميات الحديثة. تم اختيار هذا المجال ليتناسب مع موضوع التعليم والابتكار، مما يتيح استخدام التكنولوجيا لخلق تجربة تفاعلية توضح أهمية الابتكار في الاستدامة. الجناح يعزز الاتصال المباشر وغير المباشر بالطبيعة: أستخدم كلا من الأنماط البيوفيلية كالنباتات الحية، الروائح الطبيعية، والأصوات البيئية والإضاءة الطبيعية من خلال تصميم مفتوح للواجهة يسمح بدخول الضوء الطبيعي، مما يخلق بيئة مريحة ودافئة تجعل الزوار يشعرون بالارتباط بالطبيعة.	مجال التصميم
 صورة رقم (14): توضيح مقطع لحيزات الداخلية لجناح سنغافورا في إكسبو 2020 دبي (16) جدول (3) يوضح تحليل لبعض عناصر جناح سنغافورا (من إعداد الباحث)	

2-4-2 جناح هولندا- أكسبو دبي 2020

اسم المشروع	جناح هولندا- أكسبو دبي 2020.
موقع المشروع	منطقة الاستدامة، إكسبو 2020 دبي، الإمارات العربية المتحدة.
نوع المشروع	جناح دولي في معرض عالمي.
المصمم	Studio Roosegaarde بالتعاون مع V8 Architects
مساحة المشروع	3700 متر مربع.
تاريخ المشروع	اكتمل في عام 2020 وعُرض ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي.
منهجية تصميم المشروع.	
الفكرة الأساسية للجناح الفكرة الرئيسية للجناح الهولندي هي إنشاء "مناخ مصغر" يمكنه إنتاج الطاقة والغذاء والمياه في بيئة مستدامة. الهدف كان تقديم نموذج يمكن أن يُطبق في المستقبل لتلبية احتياجات البشر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. الرؤية التصميمية: الجناح يعبر عن رؤية هولندا المبتكرة في استخدام التقنيات الذكية والطبيعة لتحقيق أهداف بيئية وإنسانية. التصميم يجمع بين التفاعل الحسي والبصري، مع تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.	
سمات الاتجاه البايوفيلي في المشروع	
التشكيل	الهيكل المخروطي للجناح يعكس الطبيعة العضوية، حيث تم تصميمه ليحاكي نظامًا بيئيًا مستدامة. النباتات المزروعة عموديًا تُحاكي التنوع البيولوجي في الطبيعة، مع توزيع متدرج يعزز التفاعل الحسي مع الزوار. تطبيق مبادئ البايوفيليا يظهر في استخدام النباتات ليس فقط كعناصر جمالية ولكن كعناصر وظيفية تنتج الغذاء وتحسن جودة الهواء. منطقة المدخل والاستقبال مساحة مفتوحة ومضاءة طبيعيًا، مع لوحات وشاشات تفاعلية تعرض أهداف الجناح وفلسفته، ومواد طبيعية مثل الخشب والصلب المعاد تدويره تُبرز الالتزام بالاستدامة. منتصف الجناح تمثل القلب النابض للجناح، حيث يتم عرض النباتات والفطريات التي تُزرع باستخدام أنظمة مبتكرة. المزرعة العمودية تقع داخل هيكل مخروطي، محاطة بطبقات من النباتات والفطريات المعلقة. النباتات مزروعة بطريقة رأسية لتوفير المساحة وتعظيم الإنتاج. واستخدام الإضاءة الطبيعية تُستخدم لدعم نمو النباتات وتقليل استهلاك الطاقة. منطقة العروض التفاعلية -لتعليم الزوار حول التكنولوجيا المستخدمة في الجناح وكيفية تحقيق الاستدامة.

- شاشات رقمية وتقنيات الواقع المعزز تُعرض أسفل المزرعة المخروطية، تسمح للزوار باستكشاف تقنيات جمع المياه من الهواء والطاقة الشمسية من خلال تجارب تفاعلية. المسارات الداخلية عبارة عن ممرات ضيقة محاطة بالنباتات توفر تجربة حميمية وغامرة. الجدران والمسارات مصنوعة من مواد مستدامة لتعكس القيم البيئية للجناح. منطقة التجارب الحسية تعزيز التجربة الحسية للزوار باستخدام النباتات العطرية والفطريات لإضافة طبقات من التفاعل الحسي (الروائح الطبيعية، الملمس). أجواء صوتية مريحة تشمل أصوات الماء والرياح لخلق بيئة هادئة ومنعشة.  شكل رقم (15) توضيح واجهة لجناح هولندا في إكسبو 2020 دبي (17)	
التصميم يركز على دمج العناصر الطبيعية مثل النباتات والفطريات والمياه لتوفير بيئة متناغمة ومستدامة. تطبيق مبادئ البايوفيليا يظهر في استخدام النباتات ليس فقط كعناصر جمالية ولكن كعناصر وظيفية تنتج الغذاء وتحسن جودة الهواء. جدول رقم (4) يوضح تحليل لبعض عناصر جناح هولندا (من إعداد الباحث)	مجال التصميم



شكل رقم (16، 17) توضيح للحيزات الداخلية لجناح هولندا – بإكسبو دبي 2020 (18)

نتائج البحث:

1. يمكن الاستفادة من البيانات والمعلومات المستمدة من التصميم الخوارزمي لإتخاذ قرارات تصميمية تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية واحتياجات المستخدمين بشكل فعال. فيحقق الاستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وتقنيات تصميم تقلل من استهلاك الطاقة، مما يخلق بيئات داخلية مستدامة وصحية.
2. الاستفادة من الخوارزميات لتوليد أشكال معمارية مبتكرة، ل يتيح للمصممين استكشاف أنماط جديدة ومعقدة.
3. تطبيق الخوارزميات لمحاكاة حركة المياه بحيزات المعارض تساهم في إنشاء تجارب تفاعلية للزوار.
4. استخدام الخوارزميات للتحكم في تغيرات الضوء الطبيعي يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر، مما يترك أثراً إيجابياً على تجربة الزوار.

التوصيات:

1. تطوير واجهات المعارض باستخدام خوارزميات تكرارية (Iterative Algorithms) تولد أشكالاً عضوية مستوحاة من الطبيعة، دمج أنماط هندسية بيوفيلية محسوبة خوارزمياً في التصميم الخارجي والداخلي للمعرض لتعزيز جاذبيته البصرية.
2. توظيف خوارزميات النمذجة البارامترية (Parametric Modeling Algorithms) لإنشاء تصاميم معمارية تحقق تصاميم مبتكرة وفعالة.
3. الاستفادة من الخوارزميات في تحديد أنواع النباتات الأكثر ملاءمة لتحسين جودة الهواء بناءً على المساحة وعدد الزوار، وتحليل توزيع الضوء الطبيعي في المساحة وتصميم مواقع النباتات لتحقيق أقصى فائدة ضوئية.
4. استخدام الخوارزميات لدمج الضوء، الصوت، والرائحة بطريقة متناغمة تعزز الشعور بالارتباط بالطبيعة.

المراجع:**الكتب الإنجليزية:**

1. Kaplan, R., and S. Kaplan. The Experience of Nature: A Psychological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
2. Kellert, S. R., J. H. Heerwagen, and M. L. Mador. 2008. Biophilic Design: The Theory, Science, and Practice of Bringing Buildings to Life. Hoboken, NJ: Wiley.
3. Ling, Z., and W. Wenshum. Parametric: Architecture Design Based on Optimization Algorithm. 2019.
4. Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Cambridge, MA: Harvard University Press.

الرسائل العلمية:

5. عبد الغني، رانيا نجيب محمد. 2021. "أثر التصميم البايوفيلي على مستخدمي الفراغ الداخلي، رسالة ماجستير، فنون تطبيقية.
6. El Daly, H. M. Revisiting Algorithms in Architectural Design: Towards New Computational Methods. Doctorate thesis, Ain Shams University, Egypt, 2009.

الأبحاث والمؤتمرات العلمية العربية:

7. طنطاوي، ضياء. محمد أمين، ودينا. محمد. عبد المحسن. "التصميم الخوارزمي وتأثيره على عناصر التصميم الداخلي".
المجلة العربية الدولية للفن والتصميم الرقمي، العدد الأول، يناير 2022.

الأبحاث والمؤتمرات العلمية الإنجليزية:

8. Ali, Esraa Osama, and Reham Ehab Khalil. "An Applied Vision of Integrated Parametric Design as a Sustainable Design (Student Experiment)." Journal of Architecture, Arts and Disciplines 8, special issue 10 (November 2023): Conference "Applied Arts Course in Design and Innovation Process Management."

المواقع الإلكترونية:

9. Expo 2020 Dubai. 2024. "Official Website." Accessed December 5, 2024.
<https://www.expo2020dubai.com/>.

10. Bell, B. (n.d.). Compete to fabricate: TEX-FAB – A new model for computational design research. TEX-FAB. Retrieved from https://texasarchitects.org/wp-content/uploads/2020/12/ED13_12_competetofabricate.pdf

11. <https://www.thenationalnews.com/uae/expo-2020-dubai-public-gets-first-glimpse-of-stunning-sustainability-pavilion-1.1152181>

12. <https://nepalnews.com/s/gallery/expo-2020-dubai-transforms-into-big-party-as-night-falls>

13. <https://al-ain.com/article/first-russia-tatarstan-pavilion-expo-2020-dubai>

14. <https://dubai.platinumlist.net/tr/gallery/82118/expo-2020-dubai>

15. <https://byarchlens.com/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-5-cture/>

16. <https://unitecheg.com/sir-magdy-yacoub-global-heart-hospital/>

17. <https://www.alroeya.com/213-0/2243013-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A>

18. <https://www.businessmen-eg.com/3894/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D9%88-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020>
19. <https://innolinkdigitalservices.com/projects-executed>
20. <https://worldarchitecture.org/architecture-news/evnfc/technology-and-art-merge-at-the-singapore-pavilion-at-expo-dubai-2020.html>
21. <https://www.expomobilia.com/en/references/netherlands-pavilion-expo-2020-dubai>
22. <https://www.thenationalnews.com/2021/06/26/dutch-pavilion-expo-2020/>